

Математический анализ. Экзамен.

10 июня 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕР- ВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.....	8
2 ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.	10
2.1 Таблица основных неопределённых интегралов	10
2.2 Непосредственное интегрирование	10
3 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТО- ДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕН- НОМ ИНТЕГРАЛЕ.	12
3.1 Свойства дифференциала	12
3.2 Инвариантность формы дифференциала.....	13
3.3 Замена переменной в неопределённом интеграле.....	14
4 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ.....	15
5 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ. РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТЕЙШИЕ ДРОБИ. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ.....	16
5.1 Разложение на простейшие дроби.....	16
5.2 Типы простейших дробей	17
5.3 Интегрирование простейших дробей	18
5.3.1 Дробь I типа.....	18
5.3.2 Дробь II типа.....	18
5.3.3 Дробь III типа.....	19
5.3.4 Дробь IV типа.....	20
5.4 Общий алгоритм интегрирования рациональных дробей.	20

6	ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ. РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЕ ПОДСТАНОВКИ. ИНТЕГРАЛЫ ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО БИНОМА.....	22
6.1	Иррациональные интегралы	22
6.2	Интегралы вида $\int R(x, \sqrt{ax + b}) dx$	22
6.3	Подстановки Эйлера	23
6.3.1	Первая подстановка Эйлера	23
6.3.2	Вторая подстановка Эйлера	24
6.3.3	Третья подстановка Эйлера	24
6.4	Дифференциальный бином	24
6.5	Теорема Чебышёва	25
6.6	Случай 1: $p \in \mathbb{Z}$	25
6.7	Случай 2: $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$	25
6.8	Случай 3: $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$	26
7	ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ОТ СИНУСА И КОСИНУСА. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНОВКА.....	27
7.1	Рациональные функции от $\sin x$ и $\cos x$	27
7.2	Универсальная тригонометрическая подстановка	27
7.3	Вывод формул универсальной подстановки.....	28
7.4	Специальные подстановки	29
7.4.1	Нечётная степень синуса	29
7.4.2	Нечётная степень косинуса	29
7.4.3	Обе степени чётные.....	29
7.5	Произведения синусов и косинусов.....	30
8	ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ	31
8.1	Метод интегрирования по частям	31
8.2	Когда применяется метод по частям.....	31
8.3	Интеграл от логарифма	32
8.4	Интеграл от арктангенса	33
8.5	Интеграл вида $\int x e^{ax} dx$	34

8.6	Интеграл вида $\int x \sin(ax) dx$	34
8.7	Интегралы вида $\int e^{ax} \sin(bx) dx$	35
9	РАЗБИЕНИЯ ОТРЕЗКА. СВОЙСТВА РАЗБИЕНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА ПО РИМАНУ	37
9.1	Разбиение отрезка	37
9.2	Мелкость разбиения	37
9.3	Дробление разбиения	37
9.4	Свойства разбиений	38
9.5	Интегральные суммы	38
9.6	Определение интеграла Римана	39
9.7	Геометрический смысл	39
10	НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИНТЕГРИРУЕМОЙ ФУНКЦИИ..	40
11	ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СУММЫ ДАРБУ. ТОЧНЫЕ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ГРАНИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СУММ, ИХ ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ СУММЫ ДАРБУ ...	41
11.1	Верхняя и нижняя границы функции на частичном от- резке	41
11.2	Нижняя сумма Дарбу	41
11.3	Верхняя сумма Дарбу	42
11.4	Связь с интегральными суммами	42
11.5	Точные грани интегральных сумм	43
11.6	Свойства сумм Дарбу	44
12	НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ИН- ТЕГРИРУЕМОСТИ ФУНКЦИИ ПО РИМАНУ. СВЯЗЬ УСЛОВИЙ С КОЛЕБАНИЕМ ФУНКЦИИ НА ОТРЕЗКЕ.	45
12.1	Критерий интегрируемости Дарбу	45
12.2	Доказательство необходимости	45
12.3	Доказательство достаточности	46
12.4	Колебание функции	46
12.5	Связь критерия с колебанием	47

12.6	Геометрический смысл.....	47
13	ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ НЕПРЕРЫВНЫХ, МОНОТОННЫХ И КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ	48
13.1	Интегрируемость непрерывных функций	48
13.2	Интегрируемость монотонных функций	49
13.3	Кусочно-непрерывные функции	50
13.4	Интегрируемость кусочно-непрерывных функций	51
14	СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА	53
14.1	Линейность определённого интеграла	53
14.2	Аддитивность по промежутку интегрирования.....	54
14.3	Монотонность интеграла	54
14.4	Следствия монотонности	55
14.5	Неравенство для модуля	56
14.6	Геометрический смысл.....	56
15	ТЕОРЕМА О СРЕДНЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА. ИНТЕГРАЛ С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ	57
15.1	Теорема о среднем для определённого интеграла	57
15.2	Доказательство	57
15.3	Среднее значение функции	58
15.4	Интеграл с переменным верхним пределом	59
15.5	Свойства интеграла с переменным верхним пределом....	59
15.6	Непрерывность интеграла с переменным верхним пре- делом	59
15.7	Геометрический смысл.....	60
16	ТЕОРЕМА О СРЕДНЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА.....	62
17	ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ФУНКЦИИ.	64

18 ФОРМУЛА НЬЮТОНА–ЛЕЙБНИЦА.	67
19 ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННОЙ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ.	69
20 ПЛОЩАДЬ. ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ ПО ЖОРДАНУ. ПЛОЩАДЬ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. ИНТЕГРАЛ КАК ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ.	71
20.1 Площадь прямоугольников и разбиения.....	71
20.2 Верхняя и нижняя площадь Жордана	71
20.2.1 Нижняя сумма и нижняя площадь	72
20.2.2 Верхняя сумма и верхняя площадь	72
20.2.3 Основное неравенство	72
20.3 Площадь по Жордану	73
20.4 Криволинейная трапеция и её площадь	73
20.4.1 Криволинейная трапеция под графиком	73
20.4.2 Связь верхней/нижней площади E_f с суммами Дарбу функции f	74
20.4.3 Теорема: интеграл как площадь криволинейной трапеции	75
20.4.4 Область между двумя графиками	75
20.5 Интеграл как площадь (общая формулировка).....	75
21 ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПЛОЩАДЕЙ В ДЕКАРТОВЫХ И ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ.....	77
21.1 Площади в декартовых координатах.....	77
21.1.1 Под графиком функции.....	77
21.1.2 Между двумя графиками.....	77
21.1.3 Интегрирование по y (когда удобнее)	78
21.2 Площади в полярных координатах.....	79
21.2.1 Полярные координаты и формула площади	79
21.2.2 Примеры	79
22 ФОРМУЛА ДЛИНЫ КРИВОЙ. ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛИНЫ КРИВОЙ.	81

22.1 Частные случаи	81
22.1.1 График $y = f(x)$	81
22.1.2 Параметрически заданная кривая на плоскости	82
22.2 Примеры вычисления длины	82
22.2.1 Пример 1 (отрезок прямой)	82
22.2.2 Пример 2 (окружность радиуса R)	82
22.2.3 Пример 3 (парабола $y = x^2$ на $[0, 1]$)	82
23 ОБЪЕМ ФИГУРЫ. ОБЪЕМ ФИГУР ВРАЩЕНИЯ.	
ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ.	84
23.1 Объем тела вращения	84
23.1.1 Вращение вокруг оси Ox	84
23.1.2 Метод цилиндрических оболочек (вращение вокруг Oy)	85
23.2 Пример вычисления обёмов	85
23.2.1 Пример 1. Шар радиуса R	85
23.2.2 Пример 2. Конус	86
24 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСОБСТВЕННОГО ИНТЕГРАЛА.	87
24.1 Несобственный интеграл по бесконечному промежутку (I рода)	87
24.1.1 На $[a, +\infty)$	87
24.1.2 На $(-\infty, +\infty)$	88
24.2 Несобственный интеграл от неограниченной функции (II рода)	88
24.2.1 Неограниченность у правого конца	88
24.2.2 Неограниченность в внутренней точке	88
25 НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ С БЕСКОНЕЧНЫМИ ПРЕДЕЛАМИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ (ПЕРВОГО РОДА).	90
25.1 Свойства (при сходимости)	91
26 НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ ОТ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ФУНКЦИИ (ВТОРОГО РОДА): ФУНКЦИЯ ИМЕЕТ ОСОБЕННОСТЬ НА ГРАНИЦЕ ИЛИ ВНУТРИ ПРОМЕЖУТКА ИНТЕГРИРОВАНИЯ.	92

26.1	Особенность на границе промежутка	92
26.1.1	Особенность в правом конце b	92
26.1.2	Особенность в левом конце a	92
26.2	Особенность внутри промежутка	93
27	ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ НА КОНЕЧНОМ ПРОМЕЖУТКЕ (ВТОРОГО РОДА).....	94
28	ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ ПЕРВОГО РОДА ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.	96
29	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВОГО РЯДА. ЧАСТИЧНЫЕ СУММЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХОДИМОСТИ РЯДА И СУММЫ РЯДА.	98
30	НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СХОДИМОСТИ РЯДА. СВОЙСТВА СХОДЯЩИХСЯ РЯДОВ: ЛИНЕЙНОСТЬ, ОТБРАСЫВАНИЕ КОНЕЧНОГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ.	100
31	ТЕОРЕМА ОБ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ ФУНКЦИЙ, НЕПРЕРЫВНЫХ НА ОТРЕЗКЕ.	103
32	ТЕОРЕМА О СРЕДНЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.....	105
33	ТЕОРЕМА О ПРОИЗВОДНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ.....	107
34	ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ ПЕРВОГО РОДА ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.	109

1 ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕРВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.

Определение 1. Функция $F(x)$ называется **первообразной** функции $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$

Теорема 1 (Общий вид первообразной). Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные функции $f(x)$. Тогда $F_1(x) - F_2(x) = C$

Доказательство. Пусть $H(x) = F_2(x) - F_1(x)$. $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Докажем, что если $H'(x) = 0$, то $H(x) = const$. Пусть $H(x)$ определена на $[a, b]$, $(a, b) \subset D(f)$. $H(x)$ непрерывна на $[a, b] \Rightarrow H(x)$ непрерывна на $[a_1, b_1] \subset [a, b]$. Тогда применим теорему Лагранжа к $H(x)$: $\exists c \in (a_1, b_1) : H(c) = \frac{H(b_1) - H(a_1)}{b_1 - a_1}$. $\forall c H'(c) = 0 \Rightarrow H(a_1) = H(b_1) \Rightarrow H(x) = const$ $\square$

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$

Определение 2. Множество всех первообразных функций $f(x)$ называется **неопределенным интегралом** от функции f

$$F(x) = \int f(x) dx$$

Теорема 2. *Неопределенный интеграл обладает следующими основными свойствами:*

1. $\int f(x)dx + \int g(x)dx = \int (f(x) + g(x))dx$
2. $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(g(x))dg(x) = \int f(t)dt = F(g(x))$
3. $\int f(ax + b)dx = \frac{1}{a}F(ax + b) + C$
4. $\frac{1}{a} \int f(ax + b) \cdot adx = \frac{1}{a} \int f(ax + b)(ax + b)'dx = \frac{1}{a} \int f(t)dt = \frac{1}{a}F(t) + C$

2 ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.

2.1 Таблица основных неопределённых интегралов

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$

2.2 Непосредственное интегрирование

Определение 3. Непосредственным интегрированием называется вычисление неопределённого интеграла путём применения таблицы интегралов и свойств неопределённого интеграла без использования специальных методов (замены переменной, интегрирования по частям и др.).

Основой непосредственного интегрирования являются следующие свойства:

Теорема 3 (Линейность неопределённого интеграла). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют первообразные, а числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Доказательство. Пусть

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = g(x).$$

Тогда

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x).$$

Следовательно,

$$\alpha F(x) + \beta G(x)$$

является первообразной функции

$$\alpha f(x) + \beta g(x),$$

откуда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

□

3 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ.

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x .

Определение 4. Дифференциалом функции $y = f(x)$ называется главная линейная часть её приращения:

$$dy = f'(x) dx,$$

где $dx = \Delta x$ называется дифференциалом независимой переменной.

3.1 Свойства дифференциала

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы, то:

1.

$$d(C) = 0.$$

2.

$$d(Cu) = C du.$$

3.

$$d(u \pm v) = du \pm dv.$$

4.

$$d(uv) = u dv + v du.$$

5.

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, \quad v \neq 0.$$

Все свойства непосредственно следуют из соответствующих правил дифференцирования.

3.2 Инвариантность формы дифференциала

Теорема 4. *Форма записи первого дифференциала не изменяется при замене независимой переменной.*

Доказательство. Пусть

$$y = f(u), \quad u = \varphi(x),$$

причём обе функции дифференцируемы.

Тогда по правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Умножая на dx , получаем

$$dy = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} dx.$$

Так как

$$du = \frac{du}{dx} dx,$$

то

$$dy = \frac{dy}{du} du.$$

Следовательно, независимо от того, является ли аргументом функции переменная x или промежуточная переменная u , дифференциал имеет одну и ту же форму:

$$dy = f'(u) du.$$

Теорема доказана. □

3.3 Замена переменной в неопределённом интеграле

Теорема 5 (Замена переменной). Если $x = \varphi(t)$ дифференцируема и после подстановки интеграл принимает вид

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt,$$

то

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть $F'(x) = f(x)$. Тогда

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Следовательно,

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Возвращаясь к переменной x :

$$F(\varphi(t)) = F(x).$$

Поэтому

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Теорема доказана. □

4 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ.

Теорема 6. *Формула интегрирования по частям:*

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Или:

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

Доказательство.

$$\int f(x)g'(x)dx = F(x) + C, \quad F'(x) = f(x)g'(x)$$

$$\Phi(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\Phi'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = f(x)g'(x)$$

$$\Phi(x) = \int \Phi'(x)dx = \int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

□

5 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ. РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТЕЙШИЕ ДРОБИ. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ.

Определение 5. Рациональной дробью называется выражение вида

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены, причём $Q(x) \neq 0$.

Если $\deg P < \deg Q$, то дробь называется правильной. Иначе ($\deg P \geq \deg Q$) дробь называется неправильной.

Для неправильной дроби сначала выполняют деление многочленов:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)},$$

где

$$\deg P_1 < \deg Q.$$

Поэтому задача сводится к интегрированию правильной рациональной дроби.

5.1 Разложение на простейшие дроби

Пусть знаменатель правильной рациональной дроби разложен на множители:

$$Q(x) = (x - a_1)^{m_1} \cdots (x - a_r)^{m_r} (x^2 + p_1x + q_1)^{n_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{n_s},$$

где квадратные множители неприводимы над $\mathbb{R}$.

Тогда дробь единственным образом представляется в виде суммы простейших дробей.

5.2 Типы простейших дробей

I тип

$$\frac{A}{x-a}.$$

II тип

$$\frac{A}{(x-a)^m}, \quad m \geq 2.$$

III тип

$$\frac{Ax+B}{x^2+px+q},$$

где

$$p^2 - 4q < 0.$$

IV тип

$$\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m}, \quad m \geq 2.$$

5.3 Интегрирование простейших дробей

5.3.1 Дробь I типа

$$\int \frac{A}{x-a} dx.$$

Выносим константу:

$$A \int \frac{dx}{x-a}.$$

Подстановка

$$t = x - a.$$

Тогда

$$A \int \frac{dt}{t} = A \ln |t| + C.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.}$$

5.3.2 Дробь II типа

Пусть

$$m \geq 2.$$

Тогда

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = A \int (x-a)^{-m} dx.$$

Получаем

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = -\frac{A}{(m-1)(x-a)^{m-1}} + C.$$

5.3.3 Дробь III типа

Рассмотрим

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx.$$

Представим числитель в виде

$$Ax + B = \frac{A}{2}(2x + p) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right).$$

Тогда

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2 + px + q}.$$

Первый интеграл:

$$\frac{A}{2} \ln(x^2 + px + q).$$

Во втором выделяем полный квадрат:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right).$$

Получаем табличный интеграл вида

$$\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a}.$$

Следовательно, дробь III типа всегда интегрируется через логарифм и арктангенс.

5.3.4 Дробь IV типа

Рассмотрим

$$I_m = \int \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^m} dx.$$

Числитель снова представляем в виде

$$Ax + B = \lambda(2x + p) + \mu.$$

Тогда

$$I_m = \lambda \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^m} dx + \mu \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}.$$

Первый интеграл вычисляется заменой

$$t = x^2 + px + q.$$

Второй интеграл обозначают

$$J_m = \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}$$

и сводят к интегралу меньшего порядка J_{m-1} с помощью рекуррентной формулы.

Следовательно, интеграл от дроби IV типа всегда сводится к табличным интегралам.

5.4 Общий алгоритм интегрирования рациональных дробей

Для вычисления интеграла

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

выполняют следующие действия:

1. Если дробь неправильная, выделяют целую часть.
2. Разлагают знаменатель на линейные и неприводимые квадратные множители.
3. Представляют дробь в виде суммы простейших дробей.
4. Находят неизвестные коэффициенты методом неопределённых коэффициентов.
5. Интегрируют каждую простейшую дробь отдельно.
6. Складывают результаты.

6 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ. РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЕ ПОДСТАНОВКИ. ИНТЕГРАЛЫ ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО БИНОМА

6.1 Иррациональные интегралы

Определение 6. Иррациональным называется интеграл, содержащий корни от алгебраических выражений относительно переменной интегрирования.

Типичные примеры:

$$\int R(x, \sqrt{ax + b}) dx,$$

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx,$$

где R — рациональная функция своих аргументов.

Основная идея состоит в том, чтобы подобрать замену переменной, устраняющую радикал и сводящую интеграл к рациональному.

6.2 Интегралы вида $\int R(x, \sqrt{ax + b}) dx$

Положим $t = \sqrt{ax + b}$. Тогда $t^2 = ax + b$ откуда $x = \frac{t^2 - b}{a}$, $dx = \frac{2t}{a} dt$

После подстановки и x , и корень выражаются рационально через t .

Следовательно,

$$R(x, \sqrt{ax + b}) dx$$

переходит в рациональную функцию от t .

Теорема 7. *Интеграл вида*

$$\int R(x, \sqrt{ax+b}) dx$$

всегда сводится к интегралу от рациональной функции.

Доказательство. После замены $t = \sqrt{ax+b}$ имеем

$$x = \frac{t^2 - b}{a}, \quad dx = \frac{2t}{a} dt.$$

Все выражения становятся рациональными функциями переменной t , следовательно интеграл превращается в рациональный. $\square$

6.3 Подстановки Эйлера

Рассмотрим интеграл

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx.$$

Для него используются подстановки Эйлера.

6.3.1 Первая подстановка Эйлера

Если $a > 0$, то полагают

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t.$$

Тогда

$$ax^2 + bx + c = (\sqrt{a}x + t)^2.$$

После преобразований x выражается рационально через t .

Следовательно интеграл становится рациональным.

6.3.2 Вторая подстановка Эйлера

Если $c > 0$, то используют

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c}.$$

После возведения в квадрат снова получают рациональную зависимость между x и t .

6.3.3 Третья подстановка Эйлера

Если квадратный трёхчлен имеет действительный корень x_1 :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

то используют

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1).$$

После преобразований получают рациональную функцию от t .

Теорема 8. *Каждая из подстановок Эйлера переводит интеграл вида*

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$$

в интеграл от рациональной функции.

6.4 Дифференциальный бином

Определение 7. Дифференциальным биномом называется интеграл вида

$$I = \int x^m (a + bx^n)^p dx,$$

где

$$m, n, p \in \mathbb{Q}.$$

Такие интегралы исследуются теоремой Чебышёва.

6.5 Теорема Чебышёва

Теорема 9. *Интеграл*

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx$$

выражается через элементарные функции тогда и только тогда, когда выполняется хотя бы одно из условий:

1. $p \in \mathbb{Z}$,
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$,
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$.

6.6 Случай 1: $p \in \mathbb{Z}$

Если показатель степени целый, раскрывают скобки (или используют формулу бинома Ньютона) и получают сумму степенных функций.

6.7 Случай 2: $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$

Используют замену

$$t = a + bx^n.$$

После неё интеграл становится рациональным.

6.8 Случай 3: $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$

Используют замену

$$t = \frac{a + bx^n}{x^n}.$$

После преобразований снова получается рациональный интеграл.

7 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ОТ СИНУСА И КОСИНУСА. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНОВКА

7.1 Рациональные функции от $\sin x$ и $\cos x$

Рассматриваются интегралы вида

$$\int R(\sin x, \cos x) dx,$$

где R является рациональной функцией своих аргументов.

Основным методом вычисления таких интегралов является универсальная тригонометрическая подстановка.

7.2 Универсальная тригонометрическая подстановка

Положим $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Тогда справедливы формулы

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Теорема 10. *Подстановка*

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

переводит любой интеграл вида

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

в интеграл от рациональной функции переменной t .

Доказательство. После подстановки

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Все выражения становятся рациональными функциями от t . Следовательно, $R(\sin x, \cos x) dx$ превращается в рациональную функцию от t . Значит интеграл сводится к интегралу от рациональной дроби. $\square$

7.3 Вывод формул универсальной подстановки

Из определения $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ имеем

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}.$$

Разделим числитель и знаменатель на $\cos^2 \frac{x}{2}$. Тогда

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Аналогично

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Дифференцируя

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2},$$

получаем

$$dt = \frac{1}{2} (1+t^2) dx,$$

откуда

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

7.4 Специальные подстановки

Во многих случаях универсальная подстановка избыточна. Используют более простые методы.

7.4.1 Нечётная степень синуса

Если интеграл содержит множитель $\sin^{2k+1} x$, то выделяют один множитель $\sin x$:

$$\sin^{2k+1} x = (1 - \cos^2 x)^k \sin x.$$

После этого используют замену $t = \cos x$.

7.4.2 Нечётная степень косинуса

Если имеется множитель $\cos^{2k+1} x$, то записывают

$$\cos^{2k+1} x = (1 - \sin^2 x)^k \cos x$$

и делают замену $t = \sin x$.

7.4.3 Обе степени чётные

Если интеграл содержит $\sin^{2m} x \cos^{2n} x$, используют формулы понижения степени:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

После понижения степени интеграл сводится к сумме интегралов от тригонометрических функций кратных аргументов.

7.5 Произведения синусов и косинусов

Для интегралов вида

$$\int \sin mx \sin nx \, dx,$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx,$$

$$\int \sin mx \cos nx \, dx$$

используют формулы преобразования произведения в сумму.

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)).$$

После преобразования получаются табличные интегралы.

8 ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ

8.1 Метод интегрирования по частям

Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы.
Из формулы дифференцирования произведения

$$d(uv) = u dv + v du$$

получаем

$$u dv = d(uv) - v du.$$

Интегрируя обе части,

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

8.2 Когда применяется метод по частям

Чаще всего формула используется для интегралов вида

$$\int P(x)e^{ax} dx,$$

$$\int P(x) \sin(ax) dx,$$

$$\int P(x) \cos(ax) dx,$$

где $P(x)$ — многочлен.

Также метод применяется для интегралов

$$\int \ln x \, dx,$$

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx,$$

$$\int \arcsin x \, dx.$$

Основная идея состоит в том, чтобы выбирать u так, чтобы после дифференцирования выражение упростилось.

8.3 Интеграл от логарифма

Рассмотрим

$$I = \int \ln x \, dx.$$

Запишем

$$I = \int \ln x \cdot 1 \, dx.$$

Выбираем

$$u = \ln x, \quad dv = dx.$$

Тогда

$$du = \frac{dx}{x}, \quad v = x.$$

По формуле по частям

$$I = x \ln x - \int x \frac{dx}{x}.$$

Получаем

$$I = x \ln x - \int dx.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C.}$$

8.4 Интеграл от арктангенса

Пусть

$$I = \int \operatorname{arctg} x \, dx.$$

Берём

$$u = \operatorname{arctg} x, \quad dv = dx.$$

Тогда

$$du = \frac{dx}{1+x^2}, \quad v = x.$$

Получаем

$$I = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx.$$

Замена

$$t = 1 + x^2$$

даёт

$$\int \frac{x}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

Следовательно,

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C.$$

8.5 Интеграл вида $\int x e^{ax} \, dx$

Рассмотрим

$$I = \int x e^{ax} \, dx.$$

Положим

$$u = x, \quad dv = e^{ax} \, dx.$$

Тогда

$$du = dx, \quad v = \frac{1}{a} e^{ax}.$$

Следовательно,

$$I = \frac{x}{a} e^{ax} - \frac{1}{a} \int e^{ax} \, dx.$$

После вычисления получаем

$$\int x e^{ax} \, dx = e^{ax} \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) + C.$$

8.6 Интеграл вида $\int x \sin(ax) \, dx$

Пусть

$$I = \int x \sin(ax) \, dx.$$

Берём

$$u = x, \quad dv = \sin(ax) dx.$$

Тогда

$$du = dx, \quad v = -\frac{1}{a} \cos(ax).$$

Получаем

$$I = -\frac{x}{a} \cos(ax) + \frac{1}{a} \int \cos(ax) dx.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int x \sin(ax) dx = -\frac{x}{a} \cos(ax) + \frac{1}{a^2} \sin(ax) + C.}$$

8.7 Интегралы вида $\int e^{ax} \sin(bx) dx$

Рассмотрим

$$I = \int e^{ax} \sin(bx) dx.$$

Интегрируем по частям:

$$u = e^{ax}, \quad dv = \sin(bx) dx.$$

Получаем

$$I = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos(bx) + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Обозначим

$$J = \int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Для J снова применяем интегрирование по частям и получаем систему

$$I = -\frac{1}{b}e^{ax}\cos(bx) + \frac{a}{b}J,$$

$$J = \frac{1}{b}e^{ax}\sin(bx) - \frac{a}{b}I.$$

Подставляя второе равенство в первое и решая относительно I , получаем

$$\int e^{ax}\sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a\sin(bx) - b\cos(bx)) + C.$$

Аналогично

$$\int e^{ax}\cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a\cos(bx) + b\sin(bx)) + C.$$

9 РАЗБИЕНИЯ ОТРЕЗКА. СВОЙСТВА РАЗБИЕНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА ПО РИМАНУ

9.1 Разбиение отрезка

Пусть дан отрезок $[a, b]$.

Определение 8. Разбиением отрезка $[a, b]$ называется конечный набор точек $\tau = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, для которого $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Точки разбиения делят отрезок на частичные отрезки

$$[x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, \dots, n.$$

Длины частичных отрезков обозначают

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

9.2 Мелкость разбиения

Определение 9. Мелкостью (или диаметром) разбиения называется число

$$\lambda(\tau) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i.$$

То есть длина наибольшего из частичных отрезков.

9.3 Дробление разбиения

Определение 10. Разбиение τ_2 называется дроблением разбиения τ_1 , если все точки разбиения τ_1 входят в τ_2 .

9.4 Свойства разбиений

Теорема 11. Если τ_2 является дроблением разбиения τ_1 , то

$$\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau_1).$$

Доказательство. При добавлении новых точек каждый старый промежуток либо остаётся без изменений, либо разбивается на несколько меньших.

Следовательно длина наибольшего промежутка не может увеличиться. Поэтому

$$\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau_1).$$

□

9.5 Интегральные суммы

Пусть функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ограниченная на отрезке. Выберем произвольные точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

Определение 11. Интегральной суммой Римана называется сумма вида

$$\sigma(\tau, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Геометрически каждое слагаемое $f(\xi_i) \Delta x_i$ представляет площадь прямоугольника с основанием Δx_i и высотой $f(\xi_i)$.

9.6 Определение интеграла Римана

Определение 12. Интегралом от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$ называется предел интегральных сумм:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \Delta x$$

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I.$$

В этом случае пишут

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Функция, для которой существует такой предел, называется интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$.

9.7 Геометрический смысл

Если функция неотрицательна:

$$f(x) \geq 0,$$

то определённый интеграл

$$\int_a^b f(x) dx$$

равен площади криволинейной трапеции, ограниченной:

- графиком функции $y = f(x)$;
- осью Ox ;
- прямыми $x = a$ и $x = b$.

Строго это будет доказано позднее после введения понятия площади.

10 НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИНТЕГРИРУЕМОЙ ФУНКЦИИ.

Теорема 12 (Необходимое условие интегрируемости). *Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$*

Доказательство. Пусть $f(x)$ неограничена на $[a, b]$. Тогда:

$$\forall M > 0 \exists x \in [a, b] : f(x) > M$$

Фиксируем τ_n . Рассмотрим $y_n : \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$. Поскольку $f(x)$ неограничена, то

$$\exists x_n : f(x_n) = y_n, \quad x_n \in [x_{i-1}, x_i]$$

Одно слагаемое в каждом разбиении можно сделать $y_n = f(x_n)\Delta x_i$. В интегральной сумме, соответствующей τ_n , содержится слагаемое

$$f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{j=1}^{i-1} f(\xi_j)\Delta x_j + \sum_{j=i+1}^k f(\xi_j)\Delta x_j$$

Должно быть:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall \tau_n \mid \max_{i=1 \dots k} \Delta x_i < \delta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{j=1}^{i-1} f(x_j)\Delta x_j + \sum_{j=i+1}^k f(x_j)\Delta x_j - I| < \varepsilon$$

□

11 ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СУММЫ ДАРБУ. ТОЧНЫЕ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ГРАНИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СУММ, ИХ ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ СУММЫ ДАРБУ

11.1 Верхняя и нижняя границы функции на частичном отрезке

Пусть функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a, b]$. Рассмотрим разбиение $\tau = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$

где $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Для каждого частичного отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ обозначим

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x),$$

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Число m_i называется точной нижней гранью функции на данном промежутке, а M_i — точной верхней гранью.

Очевидно,

$$m_i \leq f(x) \leq M_i$$

для всех

$$x \in [x_{i-1}, x_i].$$

11.2 Нижняя сумма Дарбу

Определение 13. Нижней суммой Дарбу функции f относительно разбиения τ называется число

$$s_n = \sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \Delta x_i,$$

где $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Геометрически это сумма площадей прямоугольников, высоты которых равны наименьшим значениям функции на соответствующих промежутках.

11.3 Верхняя сумма Дарбу

Определение 14. Верхней суммой Дарбу функции f относительно разбиения τ называется число

$$S_n = \sum_{i=1}^n \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \Delta x_i, \Delta x_i.$$

Геометрически это сумма площадей прямоугольников, высоты которых равны наибольшим значениям функции на соответствующих промежутках.

11.4 Связь с интегральными суммами

Пусть

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

— произвольная интегральная сумма Римана. Так как $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$, то после умножения на $\Delta x_i > 0$, получаем

$$m_i \Delta x_i \leq f(\xi_i) \Delta x_i \leq M_i \Delta x_i.$$

Суммируя по всем i :

$$\boxed{s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau).}$$

Следовательно, любая интегральная сумма заключена между нижней и верхней суммами Дарбу.

11.5 Точные грани интегральных сумм

Рассмотрим множество всех интегральных сумм для фиксированного разбиения:

$$A = \left\{ \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right\}.$$

Теорема 13. Для фиксированного разбиения τ

$$\inf A = s(f, \tau), \quad \sup A = S(f, \tau).$$

Доказательство. Из предыдущего пункта известно, что

$$s(f, \tau) \leq \sigma \leq S(f, \tau)$$

для любой интегральной суммы σ .

Следовательно, $s(f, \tau)$ является нижней гранью множества интегральных сумм, а $S(f, \tau)$ — верхней гранью. Покажем, что они точные. По определению инфимума для любого $\varepsilon > 0$ существует точка ξ_i такая, что $f(\xi_i) < m_i + \varepsilon$.

Выбирая такие точки на каждом промежутке, получаем интегральную сумму, сколь угодно близкую к $s(f, \tau)$. Следовательно,

$$s(f, \tau) = \inf A.$$

Аналогично выбираются точки, в которых

$$f(\xi_i) > M_i - \varepsilon.$$

Тогда интегральная сумма становится сколь угодно близкой к $S(f, \tau)$, откуда

$$S(f, \tau) = \sup A.$$

Теорема доказана. □

11.6 Свойства сумм Дарбу

Теорема 14. *Если разбиение τ_2 является дроблением разбиения τ_1 , то*

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau_2),$$

$$S(f, \tau_2) \leq S(f, \tau_1).$$

Доказательство. При дроблении промежутков минимум может только увеличиваться, а максимум может только уменьшаться.

Поэтому нижние суммы возрастают, а верхние суммы убывают.

Теорема доказана. □

12 НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ ФУНКЦИИ ПО РИМАНУ. СВЯЗЬ УСЛОВИЙ С КОЛЕБАНИЕМ ФУНКЦИИ НА ОТРЕЗКЕ.

12.1 Критерий интегрируемости Дарбу

Теорема 15. *Ограниченная функция f интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ тогда и только тогда, когда*

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \tau : \quad S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.}$$

12.2 Доказательство необходимости

Пусть функция интегрируема и

$$\int_a^b f(x) dx = I.$$

Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$, такое что для любого разбиения с условием $\lambda(\tau) < \delta$ все интегральные суммы удовлетворяют $|\sigma - I| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Поскольку $s(f, \tau) \leq \sigma \leq S(f, \tau)$, получаем

$$I - \frac{\varepsilon}{2} \leq s(f, \tau),$$

$$S(f, \tau) \leq I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.$$

Необходимость доказана.

12.3 Доказательство достаточности

Пусть

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \tau : \quad S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.$$

Покажем, что функция интегрируема.

Для любого разбиения

$$s(f, \tau) \leq I_* \leq I^* \leq S(f, \tau).$$

По условию для любого $\varepsilon > 0$ найдётся разбиение, для которого $S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon$. Тогда

$$0 \leq I^* - I_* \leq S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.$$

Так как это верно для любого $\varepsilon > 0$, получаем $I^* - I_* = 0$.

Следовательно, $I^* = I_*$.

То есть верхний и нижний интегралы Дарбу совпадают.

Обозначим их общее значение через I .

Тогда все интегральные суммы зажаты между величинами, стремящимися к одному числу I .

Следовательно функция интегрируема по Риману и

$$\int_a^b f(x) dx = I.$$

Достаточность доказана.

12.4 Колебание функции

Определение 15. Колебанием функции на множестве E называется число

$$\omega(f, E) = \sup_E f - \inf_E f.$$

Для промежутка $[x_{i-1}, x_i]$ имеем $\omega_i = M_i - m_i$.

12.5 Связь критерия с колебанием

Разность верхней и нижней сумм Дарбу равна

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i.$$

То есть

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i.$$

Следовательно критерий Дарбу можно записать в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \tau : \quad \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

12.6 Геометрический смысл

Разность

$$S(f, \tau) - s(f, \tau)$$

равна площади между верхней и нижней ступенчатыми фигурами Дарбу.

Функция интегрируема тогда и только тогда, когда эту площадь можно сделать сколь угодно малой достаточно мелким разбиением.

13 ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ НЕПРЕРЫВНЫХ, МОНОТОННЫХ И КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ

13.1 Интегрируемость непрерывных функций

Теорема 16. *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на этом отрезке.*

Доказательство. Так как функция непрерывна на замкнутом отрезке, то по теореме Кантора она равномерно непрерывна.

Следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Рассмотрим разбиение τ такое, что

$$\lambda(\tau) < \delta.$$

Тогда на каждом промежутке

$$[x_{i-1}, x_i]$$

колебание функции удовлетворяет оценке

$$\omega_i = M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Поэтому

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i.$$

Так как

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a,$$

то

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.$$

По критерию Дарбу функция интегрируема.

Теорема доказана. □

13.2 Интегрируемость монотонных функций

Теорема 17. *Всякая монотонная функция на отрезке $[a, b]$ интегрируема по Риману.*

Доказательство. Пусть функция возрастает.

Тогда на каждом промежутке

$$[x_{i-1}, x_i]$$

имеем

$$m_i = f(x_{i-1}), \quad M_i = f(x_i).$$

Следовательно,

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \Delta x_i.$$

Поскольку

$$\Delta x_i \leq \lambda(\tau),$$

получаем

$$S - s \leq \lambda(\tau) \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})).$$

Телескопическая сумма даёт

$$\sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = f(b) - f(a).$$

Поэтому

$$S - s \leq \lambda(\tau)(f(b) - f(a)).$$

При

$$\lambda(\tau) \rightarrow 0$$

получаем

$$S - s \rightarrow 0.$$

По критерию Дарбу функция интегрируема.

Теорема доказана. □

13.3 Кусочно-непрерывные функции

Определение 16. Функция называется кусочно-непрерывной на отрезке $[a, b]$, если существует конечное число точек

$$a = c_0 < c_1 < \dots < c_n = b,$$

таких, что на каждом промежутке

$$(c_{k-1}, c_k)$$

функция непрерывна и имеет конечные односторонние пределы в точках разбиения.

Иными словами, функция может иметь лишь конечное число разрывов первого рода.

13.4 Интегрируемость кусочно-непрерывных функций

Теорема 18. *Всякая кусочно-непрерывная функция на отрезке интегрируема по Риману.*

Доказательство. Пусть точки разрыва:

$$c_1, \dots, c_m.$$

Возьмём вокруг каждой точки разрыва маленький промежуток, суммарная длина которых меньше числа

$$\eta.$$

Вне этих промежутков функция непрерывна на конечном объединении замкнутых отрезков.

Следовательно она равномерно непрерывна на каждом из них.

Поэтому можно выбрать разбиение так, чтобы вне окрестностей разрывов

$$S - s < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Вклад окрестностей разрывов оценивается сверху величиной

$$2M\eta,$$

где

$$|f(x)| \leq M.$$

Выбирая

$$\eta < \frac{\varepsilon}{4M},$$

получаем

$$S - s < \varepsilon.$$

По критерию Дарбу функция интегрируема.

Теорема доказана.

□

14 СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

14.1 Линейность определённого интеграла

Теорема 19. Пусть функции f и g интегрируемы на отрезке $[a, b]$, а числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Тогда функция

$$\alpha f + \beta g$$

также интегрируема на $[a, b]$, причём

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

Доказательство. Рассмотрим интегральную сумму функции

$$\alpha f + \beta g.$$

Имеем

$$\sum_{i=1}^n (\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)) \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$$

Переходя к пределу при

$$\lambda(\tau) \rightarrow 0,$$

получаем

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx.$$

Теорема доказана. □

14.2 Аддитивность по промежутку интегрирования

Теорема 20. Если $a < c < b$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Доказательство. Возьмём разбиения отрезков $[a, c]$ и $[c, b]$. Объединяя их, получаем разбиение отрезка $[a, b]$. Соответствующая интегральная сумма распадается на две части:

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i) \Delta x_i.$$

Переходя к пределу, получаем

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Теорема доказана. □

14.3 Монотонность интеграла

Теорема 21. Если $f(x) \leq g(x)$ для всех $x \in [a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Доказательство. Из условия следует

$$f(\xi_i) \Delta x_i \leq g(\xi_i) \Delta x_i$$

для всех точек разбиения.

Суммируя,

$$\sum f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum g(\xi_i) \Delta x_i.$$

Переходя к пределу,

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Теорема доказана. □

14.4 Следствия монотонности

Если

$$m \leq f(x) \leq M$$

на всём отрезке $[a, b]$, то

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Доказательство. Из условий

$$m \leq f(x) \leq M$$

по монотонности получаем

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx.$$

Так как

$$\int_a^b m dx = m(b-a),$$

$$\int_a^b M dx = M(b-a),$$

получаем требуемое неравенство. □

14.5 Неравенство для модуля

Теорема 22. Если функция интегрируема на $[a, b]$, то

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Доказательство. Для любого x

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|.$$

По монотонности интеграла

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Отсюда следует требуемое неравенство. □

14.6 Геометрический смысл

- Линейность означает, что интеграл сохраняет операции сложения и умножения на число.
- Аддитивность позволяет разбивать область интегрирования на части.
- Монотонность отражает тот факт, что график большей функции имеет большую площадь под графиком.

15 ТЕОРЕМА О СРЕДНЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА. ИНТЕГРАЛ С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ

15.1 Теорема о среднем для определённого интеграла

Теорема 23. Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$.

Тогда существует точка $c \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

15.2 Доказательство

Так как функция непрерывна на замкнутом отрезке, то по теореме Вейерштрасса она достигает своих точных граней.

Обозначим

$$m = \min_{[a,b]} f(x), \quad M = \max_{[a,b]} f(x).$$

Тогда

$$m \leq f(x) \leq M.$$

По монотонности интеграла

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx.$$

Следовательно,

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Так как $b - a > 0$, то

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Функция непрерывна, поэтому по теореме о промежуточном значении принимает все значения между m и M .

Следовательно существует точка $c \in [a, b]$ такая, что

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Умножая на $b - a$, получаем

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Теорема доказана.

15.3 Среднее значение функции

Определение 17. Число

$$f_{\text{ср}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

называется средним значением функции на отрезке $[a, b]$.

Согласно теореме о среднем существует точка $c \in [a, b]$, в которой функция принимает своё среднее значение: $f(c) = f_{\text{ср}}$.

15.4 Интеграл с переменным верхним пределом

Пусть функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$.

Определение 18. Функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

Здесь переменная интегрирования обозначена буквой t , чтобы не путать её с верхним пределом.

15.5 Свойства интеграла с переменным верхним пределом

По определению $F(a) = 0$.

Кроме того,

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Это свойство используется при исследовании функции F .

15.6 Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом

Теорема 24. Если функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$, то функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство. Так как интегрируемая функция ограничена, существует число $M > 0$, для которого $|f(t)| \leq M$.

Рассмотрим

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Тогда

$$|F(x+h) - F(x)| = \left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right|.$$

Используя оценку

$$\left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq \int_x^{x+h} |f(t)| dt,$$

получаем

$$|F(x+h) - F(x)| \leq \int_x^{x+h} M dt.$$

Следовательно,

$$|F(x+h) - F(x)| \leq M|h|.$$

При

$$h \rightarrow 0$$

правая часть стремится к нулю.

Поэтому

$$\lim_{h \rightarrow 0} (F(x+h) - F(x)) = 0.$$

Следовательно функция F непрерывна.

Теорема доказана. □

15.7 Геометрический смысл

Функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

показывает площадь под графиком функции f от точки a до текущей точки x .

При движении точки x эта площадь изменяется непрерывно.

16 ТЕОРЕМА О СРЕДНЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА.

Определение 19. Пусть далее интеграл понимается в смысле Римана. **Интегралом Римана** функции f на отрезке $[a, b]$ называется предел интегральных сумм Римана функции f на размеченных разбиениях отрезка $[a, b]$ при диаметре разбиения, стремящемся к нулю.

Функция f , для которой существует интеграл на отрезке $[a, b]$, называется интегрируемой по Риману на $[a, b]$. Класс функций, интегрируемых по Риману на отрезке $[a, b]$, обозначается $R[a, b]$.

Теорема 25. Частный (основной) случай

Если $f \in C[a, b]$, то существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(\xi)(b - a).$$

Число

$$\frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) \, dx$$

называют **средним значением** функции f на $[a, b]$; теорема утверждает, что оно достигается функцией в некоторой точке.

Доказательство. По теореме Вейерштрасса функция f на $[a, b]$ достигает минимума и максимума:

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Тогда для всех $x \in [a, b]$:

$$m \leq f(x) \leq M.$$

Интегрируем по $[a, b]$, получаем

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b - a).$$

Делим на $b - a > 0$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \leq M.$$

Поскольку f непрерывна на $[a, b]$, она принимает все значения между m и M (теорема о промежуточных значениях). Поэтому существует $\xi \in [a, b]$ такое, что

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx,$$

что эквивалентно требуемому равенству

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(\xi)(b-a).$$

□

Теорема 26. Обобщённая теорема о среднем (с весом)

Пусть $f \in C[a, b]$, g интегрируема по Риману на $[a, b]$ и $g(x) > 0$ для всех $x \in [a, b]$. Тогда существует $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx.$$

17 ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ДИФ- ФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕРВООБ- РАЗНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ФУНКЦИИ.

Определение 20. Пусть f задана на $[a, b]$ и интегрируема по Риману. Для $x \in [a, b]$ определим функцию

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

называемую **интегралом с переменным верхним пределом**.

(Если нужно определить F для $x < a$, обычно полагают $\int_a^x f = -\int_x^a f$.)

Теорема 27. Непрерывность F

Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

непрерывна на $[a, b]$. Более того, если f ограничена: $|f(t)| \leq M$ на $[a, b]$, то

$$|F(x) - F(y)| \leq M|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b],$$

то есть F липшицева (а значит равномерно непрерывна).

Доказательство. Риманова интегрируемость на $[a, b]$ влечёт ограниченность f : $|f(t)| \leq M$. Для любых $x, y \in [a, b]$ (пусть $x > y$; случай $x < y$ аналогичен) имеем свойство аддитивности интеграла:

$$F(x) - F(y) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^y f(t) dt = \int_y^x f(t) dt.$$

Тогда по оценке модуля интеграла:

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_y^x f(t) dt \right| \leq \int_y^x |f(t)| dt \leq \int_y^x M dt = M(x - y) = M|x - y|.$$

Отсюда следует непрерывность F . □

Теорема 28. Дифференцируемость F и формула $F'(x) = f(x)$

Пусть f интегрируема по Риману на $[a, b]$ и непрерывна в точке $x_0 \in (a, b)$. Тогда функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

дифференцируема в точке x_0 , и

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

Доказательство. Рассмотрим при $h \neq 0$ (таким, что $x_0 + h \in [a, b]$) разностное отношение:

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Прибавим и вычтем $f(x_0)$:

$$\frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt = f(x_0) + \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt.$$

Обозначим

$$\omega(h) = \sup\{|f(t) - f(x_0)| : t \text{ между } x_0 \text{ и } x_0 + h\}.$$

Тогда

$$\left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{x_0}^{x_0+h} \omega(h) dt = \omega(h).$$

Так как f непрерывна в x_0 , то $\omega(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$. Следовательно,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0),$$

то есть F дифференцируема в x_0 и $F'(x_0) = f(x_0)$. □

Теорема 29. Существование первообразной непрерывной функции

Если $f \in C[a, b]$, то функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

является первообразной f на (a, b) , то есть

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

В частности, у всякой непрерывной на $[a, b]$ функции существует первообразная (на (a, b) , а также на любом интервале)).

Доказательство. Если $f \in C[a, b]$, то f непрерывна в каждой точке $x \in (a, b)$. По теореме из п.2 функция F дифференцируема в каждой такой точке и $F'(x) = f(x)$. □

18 ФОРМУЛА НЬЮТОНА–ЛЕЙБНИЦА.

Теорема 30. Пусть f – функция на $[a, b]$, интегрируемая по Риману. Если существует функция Φ , дифференцируемая на (a, b) , непрерывная на $[a, b]$ и такая, что

$$\Phi'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b),$$

то

$$\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a).$$

В частности, если $f \in C[a, b]$ и Φ – любая первообразная f , то формула верна.

Доказательство. **Шаг 1.** Вводим "каноническую" первообразную через интеграл

Определим

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

Тогда по теореме о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом: если f непрерывна в точке $x \in (a, b)$, то $F'(x) = f(x)$.

Предположим $f \in C[a, b]$. Тогда F дифференцируема на (a, b) и

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

Шаг 2. Сравниваем две первообразные

Пусть Φ – любая первообразная f на (a, b) : $\Phi'(x) = f(x)$. Рассмотрим функцию

$$G(x) = \Phi(x) - F(x).$$

Тогда G дифференцируема на (a, b) и

$$G'(x) = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

Шаг 3. Если $G'(x) = 0$, то G постоянна

Возьмём любые $x_1 < x_2$ из $[a, b]$. По теореме Лагранжа (о среднем для

производной) существует $\xi \in (x_1, x_2)$ такая, что

$$G(x_2) - G(x_1) = G'(\xi)(x_2 - x_1) = 0.$$

Значит $G(x_2) = G(x_1)$ для любых x_1, x_2 , то есть G постоянна на $[a, b]$:

$$G(x) \equiv C.$$

Следовательно,

$$\Phi(x) = F(x) + C \quad \forall x \in [a, b].$$

Шаг 4. Подставляем $x = a$ и $x = b$

Так как $F(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$, то

$$C = \Phi(a) - F(a) = \Phi(a).$$

Тогда

$$\Phi(b) - \Phi(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt.$$

□

19 ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННОЙ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ.

Теорема 31. Пусть $f \in C[a, b]$. Пусть $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$ и $\varphi([\alpha, \beta]) \subset [a, b]$. Тогда функция $t \mapsto f(\varphi(t))\varphi'(t)$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$, и выполнено равенство

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

(Здесь не требуется монотонность φ ; ориентация автоматически учитывается тем, что верхний предел может оказаться меньше нижнего.)

Доказательство. Так как $f \in C[a, b]$, существует первообразная $F \in C^1[a, b]$ такая, что

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

Рассмотрим композицию $G(t) = F(\varphi(t))$ на $[\alpha, \beta]$. По правилу дифференцирования сложной функции (цепное правило), так как $\varphi \in C^1$,

$$G'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Применяем формулу Ньютона–Лейбница к G' на $[\alpha, \beta]$:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} G'(t) dt = G(\beta) - G(\alpha) = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)).$$

С другой стороны, по Ньютона–Лейбницу для F :

$$F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

Сопоставляя, получаем требуемую формулу. □

Теорема 32. Пусть $u, v \in C^1[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v'(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Эквивалентно, в дифференциальной записи:

$$\int_a^b u \, dv = [uv]_a^b - \int_a^b v \, du.$$

Доказательство. По формуле производной произведения (правило Лейбница) для $u, v \in C^1[a, b]$:

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

Интегрируем это равенство по $[a, b]$:

$$\int_a^b (uv)'(x) \, dx = \int_a^b u'(x)v(x) \, dx + \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$\int_a^b (uv)'(x) \, dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) = [uv]_a^b.$$

Переносим $\int_a^b u'v$ в левую часть, получаем

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

□

20 ПЛОЩАДЬ. ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ ПО ЖОРДАНУ. ПЛОЩАДЬ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. ИНТЕГРАЛ КАК ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ.

Ниже рассматриваются ограниченные множества на плоскости $\mathbb{R}^2$ и разбиения на прямоугольники со сторонами, параллельными осям.

20.1 Площадь прямоугольников и разбиения

Прямоугольник (элементарная фигура):

$$R = [\alpha, \beta] \times [\gamma, \delta], \quad \alpha < \beta, \quad \gamma < \delta.$$

Его площадь:

$$S(R) = (\beta - \alpha)(\delta - \gamma).$$

Разбиение прямоугольника $\Pi = [a, b] \times [c, d]$: выберем разбиение отрезков

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b, \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d.$$

Тогда Π разбивается на прямоугольники

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j].$$

20.2 Верхняя и нижняя площадь Жордана

Пусть $E \subset \mathbb{R}^2$ – ограниченное множество. Возьмём прямоугольник Π , содержащий E : $E \subset \Pi$, и рассмотрим разбиение τ прямоугольника Π на прямоугольники R_k .

Определим два "суммарных приближения" площади множества E снаружи и изнутри.

20.2.1 Нижняя сумма и нижняя площадь

Нижняя сумма Жордана для разбиения τ :

$$s(E, \tau) = \sum_{R_k \subset E} S(R_k),$$

то есть суммируем площади тех прямоугольников разбиения, которые целиком лежат в E .

Нижняя площадь Жордана:

$$S(E) = \sup_{\tau} s(E, \tau),$$

где $\sup$ берётся по всем разбиениям τ некоторого (фиксированного) $\Pi \supset E$.

20.2.2 Верхняя сумма и верхняя площадь

Верхняя сумма Жордана для разбиения τ :

$$S(E, \tau) = \sum_{R_k \cap E \neq \emptyset} S(R_k),$$

то есть суммируем площади тех прямоугольников, которые пересекают E .

Верхняя площадь Жордана:

$$\bar{S}(E) = \inf_{\tau} S(E, \tau).$$

20.2.3 Основное неравенство

Для любого разбиения τ :

$$s(E, \tau) \leq S(E, \tau).$$

Отсюда

$$\underline{S}(E) \leq \overline{S}(E).$$

Доказательство. В нижней сумме участвуют только те прямоугольники, которые целиком в E ; каждый такой прямоугольник, конечно, пересекает E , значит он учитывается и в верхней сумме. Следовательно, $s(E, \tau) \leq S(E, \tau)$ для каждого τ , значит $\sup s \leq \inf S$.

20.3 Площадь по Жордану

Определение 21. Множество E называется **измеримым по Жордану**, если

$$\underline{S}(E) = \overline{S}(E).$$

Общее значение обозначают

$$S(E) := \underline{S}(E) = \overline{S}(E)$$

и называют **площадью (содержанием) Жордана** множества E .

20.4 Криволинейная трапеция и её площадь

20.4.1 Криволинейная трапеция под графиком

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — неотрицательная функция. Криволинейной трапецией (под графиком) называют множество

$$E_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Часто рассматривают также область между двумя графиками: если f, g заданы на $[a, b]$ и $f(x) \geq g(x)$, то

$$E_{f,g} = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

20.4.2 Связь верхней/нижней площади E_f с суммами Дарбу функции f

Пусть f ограничена на $[a, b]$ (для римановой интегрируемости это необходимо). Возьмём разбиение отрезка

$$P : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad x_i - x_{i-1}.$$

Обозначим

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Определим **нижнюю и верхнюю суммы Дарбу**:

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

Теорема 33. Лемма. Для области E_f и разбиения P выполнено:

- существует разбиение прямоугольника $[a, b] \times [0, M]$ (где $M = \sup_{[a, b]} f$), согласованное с P , такое что соответствующая нижняя сумма Жордана равна $L(f, P)$;
- аналогично, соответствующая верхняя сумма Жордана равна $U(f, P)$.

Идея построения. На каждом интервале $[x_{i-1}, x_i]$ область E_f лежит между горизонталями $y = 0$ и $y = f(x)$. Если дополнительно разбить вертикальную полосу $[a, b] \times [0, M]$ горизонтальными линиями так, чтобы прямоугольники высоты $\leq m_i$ целиком попадали в E_f , а прямоугольники высоты $> M_i$ не пересекали E_f , то:

- внутренняя аппроксимация на полоске даёт площадь $m_i \Delta x_i$;
- внешняя аппроксимация на полоске даёт площадь $M_i \Delta x_i$.

Суммируя по i , получаем $L(f, P)$ и $U(f, P)$.

Из леммы следует ключевое равенство

$$\underline{S}(E_f) = \sup_P L(f, P), \quad \overline{S}(E_f) = \inf_P U(f, P). \quad (*)$$

20.4.3 Теорема: интеграл как площадь криволинейной трапеции

Теорема 34. Если $f \in C[a, b]$ и $f(x) \geq 0$, то множество E_f измеримо по Жордану, и

$$S(E_f) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Доказательство. Так как f непрерывна на $[a, b]$, она риман-интегрируема, то есть верхний и нижний интегралы Дарбу совпадают:

$$\sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

По формуле (*) это означает

$$\underline{S}(E_f) = \overline{S}(E_f) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Следовательно, E_f измеримо по Жордану и его площадь равна указанному интегралу. □

20.4.4 Область между двумя графиками

Если $f, g \in C[a, b]$ и $f \geq g$, то область $E_{f,g}$ измерима по Жордану и

$$S(E_{f,g}) = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx.$$

20.5 Интеграл как площадь (общая формулировка)

Если f риман-интегрируема и $f \geq 0$ на $[a, b]$, то та же схема доказательства через верхние/нижние суммы Дарбу показывает:

- область E_f измерима по Жордану;
- её площадь равна $\int_a^b f$.

То есть для неотрицательной риман-интегрируемой функции определённый интеграл имеет точный геометрический смысл площади под графиком.

21 ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПЛОЩАДЕЙ В ДЕКАРТОВЫХ И ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ.

21.1 Площади в декартовых координатах

21.1.1 Под графиком функции

Пусть $f \in C[a, b]$, $f(x) \geq 0$. Область

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

имеет площадь

$$S(D) = \int_a^b f(x) dx.$$

Пример 1

Найти площадь под графиком $y = x^2$ на $[0, 1]$:

$$S = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

21.1.2 Между двумя графиками

Пусть $f, g \in C[a, b]$, $f(x) \geq g(x)$ на $[a, b]$. Тогда область

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

имеет площадь

$$S(D) = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Пример 2

Площадь между $y = \cos x$ и $y = \sin x$ на $[0, \pi/4]$ (здесь $\cos x \geq \sin x$):

$$S = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx = (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\pi/4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - (0 + 1) = \sqrt{2} - 1.$$

21.1.3 Интегрирование по y (когда удобнее)

Если область задаётся так:

$$c \leq y \leq d, \quad x_{\text{left}}(y) \leq x \leq x_{\text{right}}(y),$$

где $x_{\text{right}}(y) \geq x_{\text{left}}(y)$ и функции непрерывны, то

$$S = \int_c^d (x_{\text{right}}(y) - x_{\text{left}}(y)) dy.$$

Пример 3

Эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$. Возьмём верхнюю полуось:

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}, \quad x \in [-a, a].$$

Площадь:

$$S = 2 \int_{-a}^a b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = 4b \int_0^a \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx.$$

Подстановка $x = a \sin t$ ($t \in [0, \pi/2]$), $dx = a \cos t dt$:

$$S = 4b \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 t} a \cos t dt = 4ab \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt.$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

Следовательно,

$$S = 4ab \cdot \frac{\pi}{4} = \pi ab.$$

21.2 Площади в полярных координатах

21.2.1 Полярные координаты и формула площади

Переход к полярным координатам:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r \geq 0.$$

Пусть область D задаётся в полярных координатах как

$$D = \{(t, \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq \rho(\theta)\},$$

где $\rho(\theta) \geq 0$ и ρ непрерывна на $[\alpha, \beta]$. Тогда площадь D равна

$$S(D) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho(\theta)^2 d\theta.$$

21.2.2 Примеры

Пример 4 (круг радиуса R)

Область: $0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. Тогда

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2 d\theta = \frac{1}{2} R^2 \cdot 2\pi = \pi R^2.$$

Пример 5 (кардиоида $r = a(1 + \cos \theta)$)

Задаёт замкнутую область при $\theta \in [0, 2\pi]$, $a > 0$. Площадь:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2(1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta.$$

$$\int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi, \quad \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \pi.$$

Итак,

$$S = \frac{a^2}{2}(2\pi + 0 + \pi) = \frac{3\pi a^2}{2}.$$

22 ФОРМУЛА ДЛИНЫ КРИВОЙ. ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛИНЫ КРИВОЙ.

Определение 22. Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ – непрерывная кривая. Для разбиения

$$P : a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

определим длину ломаной, вписанной в γ :

$$L(\gamma, P) = \sum_{i=1}^n \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|.$$

Кривая называется **спрямляемой**, если множество этих сумм ограничено сверху, и тогда её длина определяется как

$$L(\gamma) = \sup_P L(\gamma, P).$$

Теорема 35. Если $\gamma \in C^1([a, b], \mathbb{R}^m)$, то γ спрямляема и

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

22.1 Частные случаи

22.1.1 График $y = f(x)$

Если $f \in C^1[a, b]$, кривая $\gamma(x) = (x, f(x))$ имеет

$$\gamma'(x) = (1, f'(x)), \quad \|\gamma'(x)\| = \sqrt{1 + (f'(x))^2}.$$

По теореме:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

22.1.2 Параметрически заданная кривая на плоскости

Если $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, $x, y \in C^1[a, b]$, то

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

22.2 Примеры вычисления длины

22.2.1 Пример 1 (отрезок прямой)

$\gamma(t) = (1 - t)A + tB$, $t \in [0, 1]$, где $A, B \in \mathbb{R}^2$. Тогда $\gamma'(t) = B - A$, $\|\gamma'(t)\| = \|B - A\|$, и

$$L = \int_0^1 \|B - A\| dt = \|B - A\|.$$

22.2.2 Пример 2 (окружность радиуса R)

Параметризация: $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Тогда $\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$, $\|\gamma'(t)\| = R$, и

$$L = \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R.$$

22.2.3 Пример 3 (парабола $y = x^2$ на $[0, 1]$)

По формуле для графика:

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx.$$

Это стандартный интеграл:

$$\int_0^1 \sqrt{1+4x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{1+4x^2} + \frac{1}{4} \operatorname{arsh}(2x) + C,$$

поэтому

$$L = \left[\frac{x}{2} \sqrt{1+4x^2} + \frac{1}{4} \operatorname{arsh}(2x) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \sqrt{5} + \frac{1}{4} \operatorname{arsh}(2).$$

23 ОБЪЕМ ФИГУРЫ. ОБЪЕМ ФИГУР ВРАЩЕНИЯ. ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ.

Теорема 36. Пусть тело $G \subset \mathbb{R}^3$ заключено между плоскостями $x = a$ и $x = b$. Пусть для каждого $x \in [a, b]$ сечение

$$G_x := \{(y, z) : (x, y, z) \in G\}$$

имеет площадь $S(x)$, и функция $S : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. Тогда объём тела равен

$$V(G) = \int_a^b S(x) \, dx.$$

23.1 Объём тела вращения

23.1.1 Вращение вокруг оси Ox

Пусть $f, g \in C[a, b]$, $f(x) \geq g(x) \geq 0$. Рассмотрим область на плоскости

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

Пусть G – тело, полученное вращением D вокруг оси Ox . Сечение G плоскостью $x = \text{const}$ – кольцо радиусов $f(x)$ и $g(x)$, его площадь:

$$S(x) = \pi f(x)^2 - \pi (f(x)^2 - g(x)^2).$$

По теореме из п.1:

$$V = \pi \int_a^b (f(x)^2 - g(x)^2) \, dx.$$

Частный случай $g \equiv 0$:

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx.$$

23.1.2 Метод цилиндрических оболочек (вращение вокруг Oy)

Пусть область задаётся $a \leq x \leq b$, $0 \leq y \leq f(x)$, где $f(x) \in C[a, b]$, $f \geq 0$, и вращается вокруг оси Oy .

Тонкая вертикальная полоска при x толщины dx даёт при вращении цилиндрическую оболочку:

- радиус x ,
- высота $f(x)$,
- площадь боковой поверхности $\approx 2\pi f(x)$,
- объём оболочки $\approx 2\pi f(x) dx$.

Переходя к пределу (как к интегралу Римана), получаем:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

23.2 Пример вычисления объёмов

23.2.1 Пример 1. Шар радиуса R

Шар можно получить вращением полуокружности

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad x \in [-R, R]$$

вокруг оси Ox . Тогда

$$V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \pi \left(2R^3 - \frac{2R^3}{3} \right) = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

23.2.2 Пример 2. Конус

Пусть конус высоты h радиуса основания R . Его можно получить вращением отрезка $y = \frac{R}{h}x$ на $[0, h]$ вокруг оси Ox . Тогда

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{R}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{R^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{1}{3}\pi R^2 h.$$

24 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСОБСТВЕННОГО ИНТЕГРАЛА.

Определение 23. Пусть f – функция, для которой на всех конечных отрезках, где она ограничена, определён (риманов) определённый интеграл.

Несобственный интеграл вводят как предел определённых интегралов в ситуациях, когда:

1. промежуток интегрирования бесконечен;
2. подынтегральная функция неограниченна (имеет бесконечный разрыв) в конце или внутри промежутка.

Ниже "существует" означает: соответствующий предел существует и конечен.

24.1 Несобственный интеграл по бесконечному промежутку (I рода)

24.1.1 На $[a, +\infty)$

Если f интегрируема (по Риману) на каждом $[a, b]$, $b > a$, то несобственный интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

определяется как

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx,$$

если этот предел существует.

Аналогично определяется $\int_{-\infty}^b f$:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx := \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

24.1.2 На $(-\infty, +\infty)$

Интеграл на всей прямой определяют через сумму двух несобственных:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx := \int_{-\infty}^c f(x) \, dx + \int_c^{+\infty} f(x) \, dx,$$

где $c \in \mathbb{R}$ фиксировано, при условии, что оба несобственных интеграла справа существуют (тогда сумма не зависит от выбора c).

24.2 Несобственный интеграл от неограниченной функции (II рода)

24.2.1 Неограниченность у правого конца

Пусть f интегрируема на $[a, b - \varepsilon]$ при любом $\varepsilon > 0$, но может быть неограниченной при $x \rightarrow b - 0$. Тогда

$$\int_a^b f(x) \, dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) \, dx,$$

если предел существует.

Аналогично при неограниченности у левого конца:

$$\int_a^b f(x) \, dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) \, dx.$$

24.2.2 Неограниченность в внутренней точке

Если $c \in (a, b)$ и f неограничена в окрестности c , но интегрируема на $[a, c - \varepsilon]$ и $[c + \varepsilon, b]$ для всех $\varepsilon > 0$, то определяют:

$$\int_a^b f(x) \, dx := \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx,$$

при условии, что оба несобственных интеграла

$$\int_a^c f := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f, \quad \int_c^b f := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon}^b f$$

существуют.

25 НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ С БЕСКОНЕЧНЫМИ ПРЕДЕЛАМИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ (ПЕРВОГО РОДА).

Пусть f определена на прямой и интегрируема по Риману на каждом конечном отрезке (то есть на $[a, b]$ при любых конечных $a < b$ из области определения).

Определение 24. Интеграл на $[a, +\infty)$

Если f интегрируема на $[a, A]$ для всех $A > a$, то несобственный интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

определяют как предел

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx,$$

если этот предел существует и конечен. В этом случае интеграл сходится; иначе – расходится.

Определение 25. Интеграл на $(-\infty, b]$

Если f интегрируема на $[A, b]$ для всех $A < b$, то

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx := \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^b f(x) dx$$

при существовании конечного предела.

Определение 26. Интеграл на всей прямой $(-\infty, +\infty)$

Выбирают фиксированную точку $c \in \mathbb{R}$ и определяют

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx := \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx,$$

при условии, что оба несобственных интеграла справа сходятся (тогда сумма не зависит от выбора c).

25.1 Свойства (при сходимости)

1. Линейность

Если $\int_a^{+\infty} f$ и $\int_a^{+\infty} g$ сходятся, то для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_a^{+\infty} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^{+\infty} f + \beta \int_a^{+\infty} g.$$

2. Аддитивность по промежутку

Если $\int_a^{+\infty} f$ сходится и $c > a$, то

$$\int_a^{+\infty} f = \int_a^c f + \int_c^{+\infty} f,$$

где первый интеграл – обычный определённый, второй – несобственный.

3. Независимость точки разбиения для $\int_{-\infty}^{+\infty}$

Если для некоторого c оба интеграла $\int_{-\infty}^c f$ и $\int_c^{+\infty} f$ сходятся, то для любого другого d оба $\int_{-\infty}^d f$, $\int_d^{+\infty} f$ также сходятся и

$$\int_{-\infty}^c f + \int_c^{+\infty} f = \int_{-\infty}^d f + \int_d^{+\infty} f.$$

26 НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ ОТ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ФУНКЦИИ (ВТОРОГО РОДА): ФУНКЦИЯ ИМЕЕТ ОСОБЕННОСТЬ НА ГРАНИЦЕ ИЛИ ВНУТРИ ПРОМЕЖУТКА ИНТЕГРИРОВАНИЯ.

Пусть f определена на (a, b) или на $[a, b]$ за исключением одной точки, и неограничена вблизи некоторой точки c . Тогда обычный определённый интеграл в смысле Римана может быть не определён, и вводят **несобственный интеграл второго рода** как предел обычных интегралов на усечённых промежутках.

26.1 Особенность на границе промежутка

26.1.1 Особенность в правом конце b

Пусть f интегрируема на каждом отрезке $[a, b - \varepsilon]$, $\varepsilon > 0$, но может быть неограниченной при $x \rightarrow b - 0$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx,$$

если этот предел существует и конечен.

Если предел не существует или бесконечен, то интеграл расходится.

26.1.2 Особенность в левом конце a

Если f интегрируема на каждом отрезке $[a + \varepsilon, b]$, $\varepsilon > 0$, то

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

при существовании конечного предела.

26.2 Особенность внутри промежутка

Пусть $c \in (a, b)$ – точка разрыва/неограниченности функции f , и f интегрируема на каждом из отрезков $[a, c - \varepsilon]$ и $[c + \varepsilon, b]$ при $\varepsilon > 0$.

Тогда определяют несобственный интеграл с внутренней особенностью как

$$\int_a^b f(x) \, dx := \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

при условии, что оба односторонних несобственных интеграла существуют:

$$\int_a^c f(x) \, dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) \, dx,$$

$$\int_c^b f(x) \, dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon}^b f(x) \, dx.$$

Замечание 1. Для существования $\int_a^b f$ необходимо и достаточно, чтобы существовали предела справа и слева.

Если хотя бы один из них расходится, то интеграл в обычном несобственном смысле не существует.

27 ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ НА КОНЕЧНОМ ПРОМЕЖУТКЕ (ВТОРОГО РОДА).

Рассмотрим типичный случай: функция $f \geq 0$ задана на $(a, b]$, на каждом $[a + \varepsilon, b]$, ($\varepsilon > 0$) она интегрируема по Риману, но может быть неограниченной при $x \rightarrow a + 0$.

Несобственный интеграл (II рода) определён как

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx,$$

если предел существует и конечен.

Теорема 37. Критерий сходимости для $f \geq 0$: существование предела $\Leftrightarrow$ ограниченность

Пусть $f(x) \geq 0$ на $(a, b]$. Тогда несобственный интеграл $\int_a^b f$ сходится тогда и только тогда, когда функция

$$F(\varepsilon) := \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx, \quad \varepsilon \in (0, b - a],$$

ограничена сверху (эквивалентно: $\sup_{\varepsilon > 0} F(\varepsilon) < +\infty$).

Теорема 38. Прямой признак сравнения (для $f, g \geq 0$)

Пусть $f, g \geq 0$ на $(a, b]$ и существует $\delta > 0$ такое, что при $x \in (a, a + \delta]$

$$0 \leq f(x) \leq g(x).$$

Тогда:

1. если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то $\int_a^b f(x) dx$ тоже сходится;
2. если $\int_a^b f(x) dx$ расходится, то $\int_a^b g(x) dx$ расходится.

Теорема 39. Предельный признак сравнения

Пусть $f, g \geq 0$ на $(a, b]$ и существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Тогда:

- если $0 < L < \infty$, то $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$ сходятся и расходятся одновременно;
- если $L = 0$ и $\int_a^b g$ сходится, то $\int_a^b f$ сходится;
- $L = +\infty$ и $\int_a^b g$ расходится, то $\int_a^b f$ расходится.

Теорема 40. Эталонный признак: p -интеграл у конечной границы
Для $p \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \begin{cases} \text{сходится,} & p < 1, \\ \text{расходится,} & p \geq 1. \end{cases}$$

28 ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ ПЕРВОГО РОДА ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

Рассматриваем несобственный интеграл первого рода

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

где f интегрируема по Риману на каждом $[a, A]$ при $A > a$, и

$$f(x) \geq 0 \quad \forall x \geq a.$$

Теорема 41. Базовый критерий для $f \geq 0$: монотонность частичных интегралов

Положим

$$F(A) = \int_a^A f(x) dx, \quad A \geq a.$$

Если $f \geq 0$, то $F(A)$ неубывает по A , и потому предел

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A)$$

существует в расширенной вещественной прямой $[0, +\infty]$. При этом

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится} \Leftrightarrow \sup_{A \geq a} F(A) < +\infty.$$

Если $\sup_{A \geq a} F(A) = +\infty$, то интеграл расходится и равен $+\infty$.

Теорема 42. Прямой признак сравнения

Пусть f, g неотрицательны и при всех $x \geq A_0$ выполнено

$$0 \leq f(x) \leq g(x).$$

Тогда:

- 1. если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то $\int_a^b f(x) dx$ тоже сходится;*
- 2. если $\int_a^b f(x) dx$ расходится, то $\int_a^b g(x) dx$ расходится.*

Теорема 43. Предельный признак сравнения

Пусть $f, g \geq 0$ при $x \geq A_0$ и существует предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Тогда:

- если $0 < L < \infty$, то $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$ сходятся или расходятся одновременно;
- если $L = 0$ и $\int_a^b g$ сходится, то $\int_a^b f$ сходится;
- $L = +\infty$ и $\int_a^b g$ расходится, то $\int_a^b f$ расходится.

Теорема 44. Эталон: p -интеграл

Для $p \in \mathbb{R}$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ сходится } \Leftrightarrow p > 1.$$

29 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВОГО РЯДА. ЧАСТИЧНЫЕ СУММЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХОДИМОСТИ РЯДА И СУММЫ РЯДА.

Определение 27. Пусть $(a_n)_{n \geq 1}$ – последовательность действительных (или комплексных) чисел. **Числовым рядом** называется формальная запись

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (\text{или } a_1 + a_2 + \dots).$$

Числа a_n называются **членами ряда**.

Определение 28. Для каждого $N \in \mathbb{N}$ определяют **частичную сумму** ряда:

$$S_N := \sum_{n=1}^N a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_N.$$

Получаем последовательность частичных сумм $(S_N)_{N \geq 1}$.

Также часто используют **остаток (хвост)** ряда:

$$R_N := \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n,$$

если ряд сходится (тогда $R_N = S - S_N$).

Определение 29. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся**, если существует конечный предел последовательности частичных сумм:

$$\exists S \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) : \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S.$$

В этом случае число S называется **суммой ряда**, и пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

Если предела $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ не существует (или равен $\pm\infty$ в вещественном случае), то ряд называется **расходящимся**.

Теорема 45. Необходимое условие сходимости

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то обязательно

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

поскольку $a_n = S_n - S_{n-1}$, и разность двух сходящихся последовательностей стремится к нулю.

30 НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СХОДИМОСТИ РЯДА. СВОЙСТВА СХОДЯЩИХСЯ РЯДОВ: ЛИНЕЙНОСТЬ, ОТБРАСЫВАНИЕ КОНЕЧНОГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ.

Пусть дан числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (в $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Его частичные суммы:

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

Теорема 46. Необходимое условие сходимости ряда

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то

$$a_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Доказательство. Если ряд сходится, то существует предел $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$. Тогда для $n \geq 2$:

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

Поскольку $S_n \rightarrow S$ и $S_{n-1} \rightarrow S$, имеем

$$a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

□

Теорема 47. Линейность сходящихся рядов

Если сходятся ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, и $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), то сходится ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n),$$

и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Доказательство. Обозначим частичные суммы:

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n \rightarrow S, \quad T_N = \sum_{n=1}^N b_n \rightarrow T.$$

Тогда частичные суммы нового ряда:

$$U_N = \sum_{n=1}^N (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^N a_n + \beta \sum_{n=1}^N b_n = \alpha S_N + \beta T_N.$$

Переходя к пределу $N \rightarrow \infty$ и используя линейность предела последовательностей,

$$U_N \rightarrow \alpha S + \beta T.$$

Значит ряд $\sum (\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится и имеет указанную сумму. $\square$

Теорема 48. Отбрасывание конечного числа членов

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд, полученный отбрасыванием первых m членов:

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n.$$

Причём если

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S,$$

то

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n = S - \sum_{n=1}^m a_n.$$

Доказательство. Обозначим частичные суммы исходного ряда $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$. Частичные суммы "хвоста":

$$S_N^{(m)} = \sum_{n=m+1}^{m+N} a_n = S_{m+N} - S_m.$$

Если $S_N \rightarrow S$, то

$$S_N^{(m)} = S_{m+N} - S_m \rightarrow S - S_m,$$

то есть "хвост" сходится.

Обратно, если $S_N^{(m)} \rightarrow L$, то

$$S_{m+N} = S_m + S_N^{(m)} \rightarrow S_m + L,$$

значит сходится и исходный ряд. Формула для суммы следует из равенства пределов. □

31 ТЕОРЕМА ОБ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ ФУНКЦИЙ, НЕПРЕРЫВНЫХ НА ОТРЕЗКЕ.

Теорема 49. Если функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на $[a, b]$.

Доказательство. Напомним критерий Римановой интегрируемости (через суммы Дарбу): функция f , ограниченная на $[a, b]$, интегрируема по Риману тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение

$$P : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b,$$

такое что разность верхней и нижней сумм Дарбу меньше ε :

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon,$$

где

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x),$$
$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

1) Ограниченность

Так как f непрерывна на компактном множестве $[a, b]$, по теореме Вейерштрасса она ограничена:

$$\exists C > 0 : |f(x)| \leq C \quad \forall x \in [a, b].$$

Следовательно, верхние и нижние суммы Дарбу корректно определены.

2) Равномерная непрерывность

Непрерывность на компактном $[a, b]$ влечёт равномерную непрерывность (теорема Кантора): для любого $\eta > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \eta \quad \forall x, y \in [a, b].$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и возьмём

$$\eta = \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Тогда существует $\delta > 0$ такое, что при $|x - y| < \delta$ имеем $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/(b-a)$.

3) Выбор разбиения и оценка разности сумм Дарбу

Возьмём разбиение P отрезка $[a, b]$ с достаточно малой мелкостью:

$$\max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i < \delta.$$

Тогда для каждого i и любых $x, y \in [x_{i-1}, x_i]$ выполнено $|x - y| \leq \Delta x_i < \delta$, значит

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Отсюда следует, что колебание f на каждом отрезке мало:

$$M_i - m_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Теперь оценим разность верхней и нижней сумм:

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

Итак, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся разбиение P , что $U(f, P) - L(f, P) \leq \varepsilon$ (а значит и $< \varepsilon$, если заменить ε на $\varepsilon/2$).

По критерию Римана это означает, что f интегрируема по Риману на $[a, b]$.

□

32 ТЕОРЕМА О СРЕДНЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.

Теорема 50. (А) Без веса

Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда существует $\xi \in [a, b]$ такое, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

(В) Взвешенная форма

Пусть $f \in C[a, b]$, g интегрируема по Риману на $[a, b]$ и $g(x) \geq 0$ для всех $x \in [a, b]$. Тогда существует $\xi \in [a, b]$ такое, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

(Если $\int_a^b g = 0$, равенство верно при любом ξ ; иначе ξ находится так, что $f(\xi)$ равно средневзвешенному значению.)

Доказательство. 1) Доказательство (В)

Так как f непрерывна на $[a, b]$, по теореме Вейерштрасса она достигает минимума и максимума:

$$m = \min_{[a, b]} f, \quad M = \max_{[a, b]} f.$$

Следовательно, для всех $x \in [a, b]$:

$$m \leq f(x) \leq M.$$

Умножаем на $g(x) \geq 0$ (знак неравенств сохраняется):

$$m g(x) \leq f(x)g(x) \leq M g(x).$$

Интегрируем по $[a, b]$:

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx. \quad (1)$$

Случай 1: $\int_a^b g(x) dx = 0$.

Тогда из (1) имеем

$$0 \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq 0,$$

то есть $\int_a^b fg = 0$, и равенство $\int_a^b fg f(\xi) \int_a^b g$ верно при любом ξ .

Случай 2: $\int_a^b g(x) dx > 0$.

Делим (1) на положительное число $\int_a^b g$:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M. \quad (2)$$

Обозначим

$$c := \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}.$$

Тогда (2) означает $c \in [m, M]$. По теореме о промежуточных значениях непрерывная функция f принимает на $[a, b]$ все значения между m и M . Значит существует $\xi \in [a, b]$ такое, что $f(\xi) = c$. Подставляя c , получаем

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Доказательство (В) завершено.

2) Вывод (А) из (В)

Берём $g(x) \equiv 1$. Тогда $\int_a^b g = b - a$, и (В) даёт

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

□

33 ТЕОРЕМА О ПРОИЗВОДНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ.

Теорема 51. Пусть f интегрируема по Риману на $[a, b]$. Определим

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

Если f непрерывна в точке $x_0 \in (a, b)$, то F дифференцируема в x_0 и

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

(В частности, если $f \in C[a, b]$, то $F \in C^1(a, b)$ и $F'(x) = f(x)$ для всех $x \in (a, b)$.)

Доказательство. Возьмём $h \neq 0$ так, чтобы $x_0 + h \in [a, b]$. Тогда по аддитивности определённого интеграла

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Следовательно,

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Вычтем $f(x_0)$ и перепишем:

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt. \quad (1)$$

Обозначим

$$\omega(h) = \sup\{|f(t) - f(x_0)| : t \text{ лежит между } x_0 \text{ и } x_0 + h\}.$$

(Такой $\sup$ конечен, поскольку риманова интегрируемость на $[a, b]$ влечёт ограниченность f на $[a, b]$.)

Тогда из (1) получаем оценку (используем свойство $|\int \varphi| \leq \int |\varphi|$ и то, что длина отрезков равна $|h|$):

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| &\leq \frac{1}{|h|} \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt \leq \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_{x_0}^{x_0+h} \omega(h) dt = \omega(h). \end{aligned} \quad (2)$$

Поскольку f непрерывна x_0 , для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что при $|t - x_0| < \delta$ выполнено $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$. Тогда при $|h| < \delta$ для всех t между x_0 и $x_0 + h$ также $|t - x_0| < \delta$, значит $\omega(h) \leq \varepsilon$. Следовательно,

$$\omega(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Из (2) получаем:

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x_0),$$

то есть F дифференцируема в x_0 и $F'(x_0) = f(x_0)$. □

34 ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ ПЕРВОГО РОДА ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

Рассматриваем несобственный интеграл первого рода

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

где для каждого $A > a$ функция f интегрируема по Риману на $[a, A]$, и

$$f(x) \geq 0 \quad \forall x \geq a.$$

По определению

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$$

(если предел существует и конечен).

Теорема 52. Основной критерий для $f \geq 0$: монотонность и ограниченность частичных интегралов

Положим

$$F(A) := \int_a^A f(x) dx, \quad A \geq a.$$

Если $f \geq 0$, то функция $F(A)$ неубывает по A . Следовательно, предел $\lim_{A \rightarrow \infty} F(A)$ существует в расширенной вещественной прямой $[0, +\infty]$,

и

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится} \Leftrightarrow \sup_{A \geq a} F(A) < +\infty.$$

Если $\sup_{A \rightarrow \infty} F(A) = +\infty$, то интеграл расходится (равен $+\infty$).

Доказательство. Пусть $A_2 > A_1 \geq a$. По аддитивности интеграла

$$F(A_2) - F(A_1) = \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \geq 0,$$

так как $f \geq 0$. Значит F неубывает. Для неубывающей функции предел при $A \rightarrow \infty$ существует (возможно $+\infty$); он конечен тогда и только тогда, когда функция ограничена сверху. $\square$

Теорема 53. Прямой признак сравнения

Пусть f, g определены на $[a, +\infty)$, интегрируемы на каждом $[a, A]$, и

$$0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \geq A_0$$

для некоторого $A_0 \geq a$. Тогда:

1. если $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходится, то $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ сходится;
2. если $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ расходится, то $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ расходится;

Доказательство. Для $A \geq A_0$ имеем

$$\int_a^A f = \int_a^{A_0} f + \int_{A_0}^A f \leq \int_a^{A_0} f + \int_{A_0}^A g = C + \int_{A_0}^A g,$$

где $C := \int_a^{A_0} f - \int_a^{A_0} g$ — константа. Если $\int_a^\infty g$ сходится, то $\int_a^A g$ ограничены по A , значит ограничены и $\int_a^A f$; по критерию из п.1 интеграл $\int_a^\infty f$ сходится.

Пункт 2 получается из пункта 1 по контрапозиции: если бы $\int_a^\infty g$ сходил, то сходил бы и $\int_a^\infty f$. $\square$

Теорема 54. Предельный признак сравнения (и эквивалентность)

Пусть $f, g \geq 0$ при $x \geq A_0$ и существует предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Тогда:

- если $0 < L < \infty$, то $\int_a^\infty f$ и $\int_a^\infty g$ сходятся и расходятся одновременно;
- если $L = 0$ и $\int_a^\infty g$ сходится, то $\int_a^\infty f$ сходится;
- если $L = +\infty$ и $\int_a^\infty g$ расходится, то $\int_a^\infty f$ расходится.

Доказательство. Случай $0 < L < \infty$

По определению предела существует $A_1 \geq A_0$ такое, что для всех $x \geq A_1$

$$\frac{L}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq 2L,$$

то есть

$$\frac{L}{2}g(x) \leq f(x) \leq 2Lg(x) \quad (x \geq A_1).$$

Теперь применяем прямой признак сравнения (п.2) к парам $(f, 2Lg)$ и $(g, \frac{2}{L}f)$ на луче $[A_1, \infty)$. Прибавление конечных интегралов на $[a, A_1]$ на сходимость не влияет, следовательно интегралы $\int_a^\infty f$ и $\int_a^\infty g$ сходятся или расходятся одновременно. Случаи $L = 0$ и $L = +\infty$ доказываются аналогично, получая одностороннее сравнение. $\square$

Теорема 55. Эталонный пример: p -интеграл на бесконечности

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ сходится } \Leftrightarrow p > 1; \quad \text{расходится при } p \leq 1.$$

Доказательство. Для $p \neq 1$:

$$\int_1^A x^{-p} dx = \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_1^A = \frac{A^{1-p} - 1}{1-p}.$$

Если $p > 1$, то $1-p < 0$ и $A^{1-p} \rightarrow 0$, значит предел конечен, интеграл сходится. Если $p < 1$, то $1-p > 0$ и $A^{1-p} \rightarrow +\infty$, значит интеграл расходится.

При $p = 1$:

$$\int_1^A \frac{dx}{x} = \ln A \rightarrow +\infty,$$

интеграл расходится. $\square$